2026 AI 캡스톤디자인 · 최종보고

Re:Found

분실물 자동 추론 및 시각화 관리 시스템

놓인 순간부터,
돌아가는 순간까지.



동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과 · 상부상조(2조) · 장진석 · 권기원

1.1 프로젝트 · 팀

상부상조 2조가 만든 분실물 관리 시스템

프로젝트명

Re:Found — 분실물 자동 추론 및 시각화 관리 시스템

장진석 팀장

기획 · 설계 · 개발 · 구현 전담

영상 감지 · AI 연동 · 서버 · 관리자 웹
라즈베리파이 배포 · 실험

권기원 팀원

발표 자료 점검 · 시연 준비 지원



지도교수 강환수 교수 · 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

실제 장치 · Pi 4 + 카메라 + 스탠드

1.2 배경 — 해결하려는 문제

분실물은 두 번 잃어버립니다.

한 번은 주인이,
또 한 번은 관리가.

- **손으로 적는 장부** — 빠뜨리거나 두 번 적고
- **보관 기한** — 음식은 상하고, 날짜는 지나가고
- **찾는 사람** — 언제 무엇이 들어왔는지 모르고





1.2 목표

놓기만 하면,
나머지는 시스템이.

물건을 보관대에 올려놓으면
기록 · 이름 · 분류 · 보관 기한 · 회수까지
한 흐름으로 이어집니다.

이루려는 목표

사람이 적지 않아도,
처음부터 끝까지 이어지는 분실물 관리

놓기만 하면 됩니다.



감지

일반

놓이고 옮겨지고
치워지는 것을
Pi가 직접 봅니다



AI 인식

AI

사진을 보고
이름 · 특징 · 분류를
적습니다



보관 기한

일반

귀중품 90일
일반 60일 · 음식 1일
자동 설정



알림

일반

임박 · 만료 물품을
관리자 화면에
알립니다



회수·폐기

일반 + AI

사라지면 회수
애매하면 AI가
다시 확인

AI = 외부 시각언어모델(Gemini) · 일반 = 라즈베리파이 영상 처리와 웹

2.1 시스템 구성도 — 화면 · 서버 · DB · AI 모델

작은 컴퓨터가 지켜보고, 필요할 때만 AI에게 묻습니다.



Python · OpenCV · Picamera2 · FastAPI · SQLite(WAL) · systemd 자동 실행 — 모두 라즈베리파이 한 대 안에서



2.1 핵심 설계 — 선택적 AI 호출

매 장면이 아니라, 새 물건일 때만.

Pi는 장면을 계속 스스로 분석하고,
AI는 새 물건이 놓였거나
사라짐이 애매할 때만 부릅니다.

6.0
Pi가 분석하는 장/초

4
AI에 보내는 사진 수

6.0장/초는 10/25 실험 중 15,397장 분석 평균 · 옮기기와 분명한 치우기는 AI 없이 처리

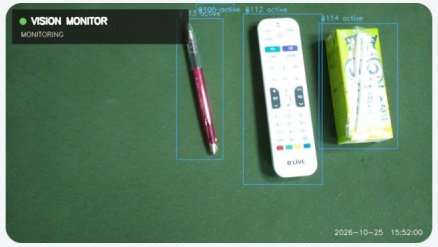
2.1 입력 → AI 처리 → 결과 출력

AI에게는 사진 네 장을 보여 줍니다.

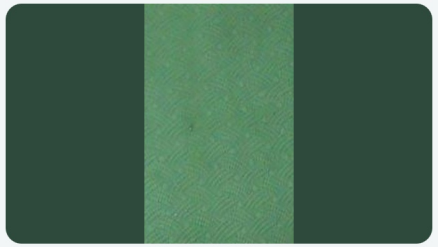
입력 · 실제 장면 (10/25, 33번 시도)



① 전체 장면 · 전



② 전체 장면 · 후



③ 확대 · 전 (빈 바닥)



④ 확대 · 후

AI 처리

Gemini 3.5 Flash-Lite

판단 규칙을 적은 프롬프트와 정해진 답 형식

출력 · 실제 응답에서

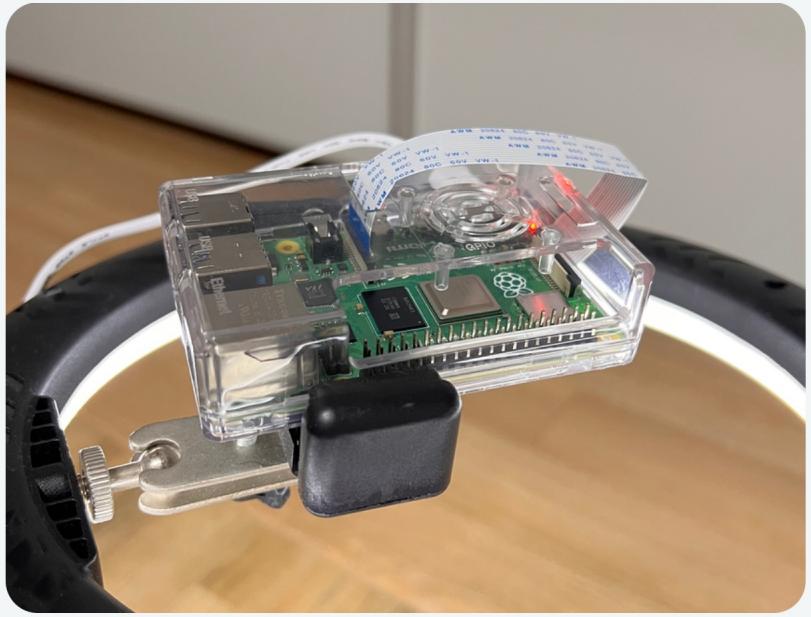
```
{
"action": "added",
"name": "두유 팩",
"category": "food",
"description": …,
"confidence": …
}
```

→ 음식 · 보관 1일 자동 설정

실제 실험 사진과 응답의 일부(물품명 · 분류) · 나머지 항목은 생략 · 확대 사진은 바뀐 영역만 잘라 낸 것

2.2 개발 도구 · 언어 · 외부 API

손바닥만 한 컴퓨터 한 대로.



실제 장치 · Raspberry Pi 4 Model B

장치
Raspberry Pi 4 (2GB)
OV5647 카메라

영상 처리
Python · OpenCV
Picamera2

서버 · 저장
FastAPI · SQLite(WAL)
systemd 자동 실행

관리자 화면
HTML · CSS
JavaScript

외부 AI API
Gemini 3.5 Flash-Lite
설정에서 OpenAI로 전환 가능

연결
노트북 핫스팟
SSH 터널 (Tailscale도 지원)

영상 처리 · 판단 · 저장 · 웹 서버가 모두 Pi 한 대에서 돌고, 인터넷은 AI 호출에만 씁니다

2.2 AI 활용 방법 — 실제로 적용한 것

잘 묻고, 정해진 틀로만 받습니다.

① 사진 4장에 이름표

전체 장면 전 · 후 + 확대 전 · 후
사진마다 '변화 전 / 후'를 표시

② 판단 순서 프롬프트

전체 장면으로 방향 → 확대로 식별
손 · 그림자 · 빛은 물건이 아님

③ JSON 스키마로 고정

이름 · 설명 · 분류 · 추정 가격 · 확신도
정해진 칸과 값만 받습니다

④ 답을 그대로 믿지 않기

확신도 0.5 미만 · 형식 오류 · 끊긴 응답
→ 지우지 않고 '확인 필요'로

⑤ 규칙으로 한 번 더

추정 가격 10만 원 이상 → 귀중품
분류에 맞춰 보관 기한 자동

⑥ 필요할 때, 최신 것만

새 물건 · 애매한 사라짐만 호출
그사이 상태가 바뀐 늦은 답은 적용 안 함

프롬프트 — 사용 (①② 핵심)

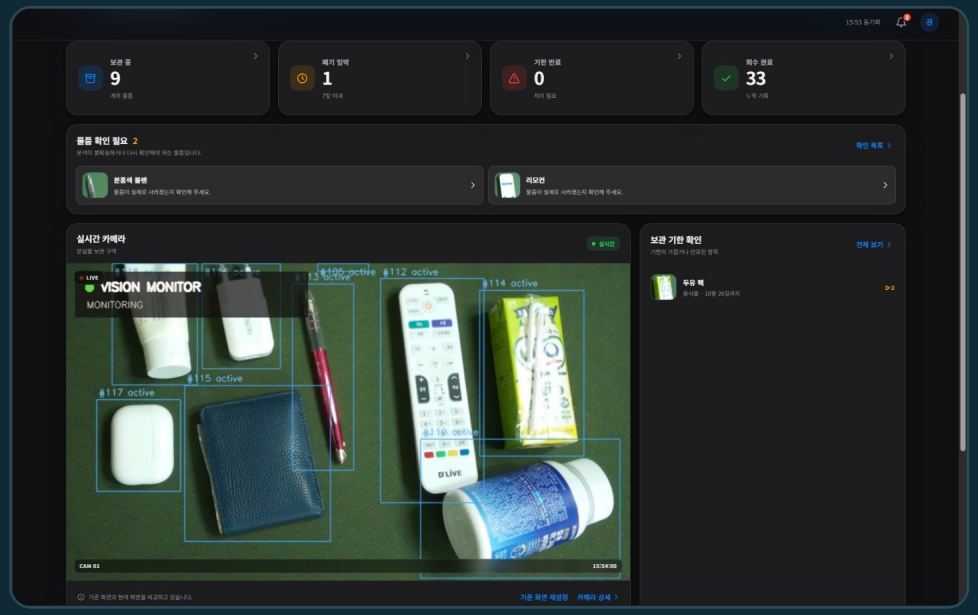
RAG — 사용 안 함
필요한 건 문서가 아닌 눈앞의 장면

학습 데이터 — 없음
이미 학습된 모델을 그대로 사용

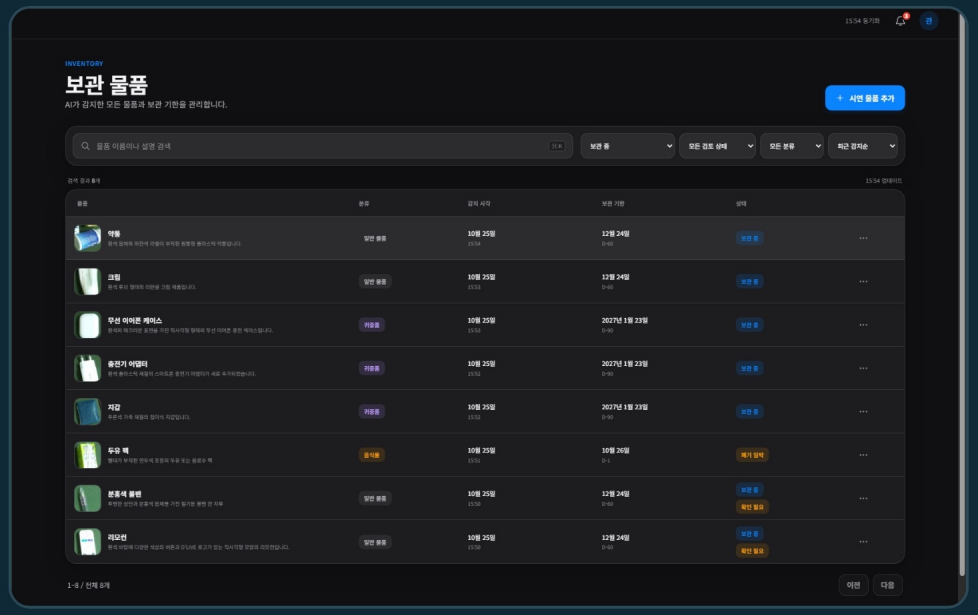
모두 현재 코드에 적용된 방식 · 분류 기준: 음식 · 음료 → 음식, 지갑 · 고가 전자기기 → 귀중품, 그 밖 → 일반

3.1 실제 실행 화면 · 대표 사용 시나리오

놓으면 기록, 치우면 회수.



대시보드 — 실시간 카메라 · 확인 필요 · 보관 기한



보관 물품 — AI가 붙인 이름 · 분류 · 기한

① 올려놓기 → ② 카드 생성 → ③ AI 이름 · 분류 · 기한 → ④ 옮기면 같은 기록 갱신 → ⑤ 치우면 회수

2026년 10월 25일 실험 중 실제 Pi 화면 (노트북 브라우저, SSH 터널)

3.2 성능 — 사건 판정 · 2026년 10월 25일 실측

놓고, 옮기고, 치우기 270번.

90.4%

270번 중 244번을 맞게 기록

95% 신뢰구간 86.3–93.3%



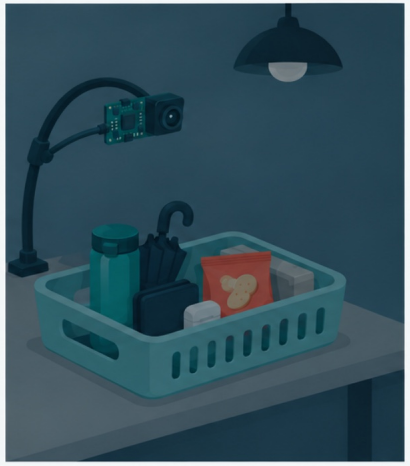
이동이 가장 약했습니다 —
눕혀 둔 머그컵이 구르며 모양이 바뀐 경우가 실패 17번 중 8번

조건: 실내 형광등 · Gemini 3.5 Flash-Lite · 물품 9개 × 10회 × (등록 · 이동 · 제거)
등록이 실패하면 다시 놓고 이어서 진행, 첫 시도만 집계
줄이어폰(얇은 줄)은 10번 모두 감지하지 못해 따로 표시 — 포함하면 등록 84/100

손으로 기록한 본 실험 결과 · 신뢰구간은 Wilson 방식



손



조명



그림자

3.2 성능 — 물건이 아닌 변화

손이 지나가도, 불이 바뀌어도.

0 건

잘못 생긴 기록
손 · 조명 · 그림자 · 무인 1시간

손이 들어오면 카메라 초점·색이 잠깐 바뀌지만
장면이 몇 초 안정된 뒤에만 판단해
기록하지 않았습니다.

손·조명·그림자는 반복 관찰(횟수 미기록) · 무인 1시간은 10/25 실측

3.2 성능 — AI 인식과 속도

손을 떼고 7.8초, 이름이 뜹니다.



95.2%
AI 이름 · 분류 정확도
84번 중 80번
이름과 분류가 모두 맞아야 정답

0.1초
Pi가 장면 한 장 분석
평균 106.6ms · 초당 6.0장
10/25 실험 중 15,397장

시간: Pi 시계 기준 중앙값(기록 생성 n=20, AI 반영 n=17 · 10/25 실험 도우미 구간) · 정확도: 본 실험 손 기록 · Gemini 3.5 Flash-Lite

잘 된 것, 그리고 틀린 것.

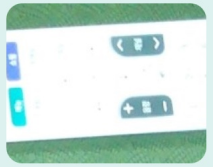
잘 된 사례



놓은 물건: 음료수

“두유 팩” · 음식

→ 보관 1일 자동



놓은 물건: 리모컨

“리모컨” · 일반

→ 보관 60일 자동

오류 사례



눕힌 머그컵 옮기기 — 10번 중 8번 실패

구르며 위에서 본 모양이 바뀌어
‘사라짐 + 새 물건’ 두 기록으로 나뉨 → ‘확인 필요’에 표시

줄이어폰 — 10번 모두 감지하지 못함

얇고 바닥과 색 대비가 작아 변화로 잡히지 않음

에어팟 · 충전기 — 일반과 귀중품 사이를 오감

실제로 비싼 물건일수록 기준이 애매 → 마지막 판단은 관리자

사진: 10/25 실험 중 실제 AI 입력과 카메라 화면 · 이 밖에 화각 가장자리에 걸친 이동 3회 실패

3.3 초기 계획 대비 구현 상태 — 1학기 기획서(2026.05.12)의 8개 기능

계획한 8개 중 6개 완성.

6/8

완료 6 | 부분 1 | 미구현 1

완료 1점 · 부분 0.5점으로 환산하면 81%

1학기 계획	지금	상태
움직임 뒤 새 물체 검출 (YOLOv8)	장면 전·후 비교로 검출 (YOLO 대신)	완료
멀티모달 API로 물체명 추론	Gemini·OpenAI 선택, 사진 최대 4장	완료
로컬 LLM 3분류	같은 AI 응답에서 3분류 + 가격 기준	완료
자동 저장 + 관리자 웹 (AWS)	Pi 안 SQLite + 관리자 웹 · 이력	완료
기한 지난 물품 빨간 AR 표시	만료·임박 표시와 알림까지	부분
라즈베리파이 이식·안정화	설치 패키지 · 부팅 자동 실행 · 핫스팟 시연	완료
임베딩 캐시로 API 절감	필요할 때만 호출하는 방식으로 대체	완료
스피커·LED 사용자 안내	—	미구현

계획에 없던 것까지 AI보다 기록 먼저 저장 · '확인 필요' 검토 흐름 · 늦은 AI 응답 충돌 방지 · 시연 초기화 버튼 · 실험 기록 도우미

YOLO·로컬 LLM·AWS는 Pi 4 2GB와 운영 조건에 맞춰 방식을 바꿔 같은 기능을 구현

3.3 주요 기능 테스트 · 중간보고 이후 개선

기능을 갖춘 후, 실제 장비로 수백번 실험

290

자동 테스트 · 서버와 영상

289 통과 · 1 건너뜀 (10/24)

37

자동 테스트 · 관리자 화면

37 통과 (10/24)

100

실제 장비 실험 회차

물품 10개 × 10번 (10/25)

중간보고 이후 집중한 것

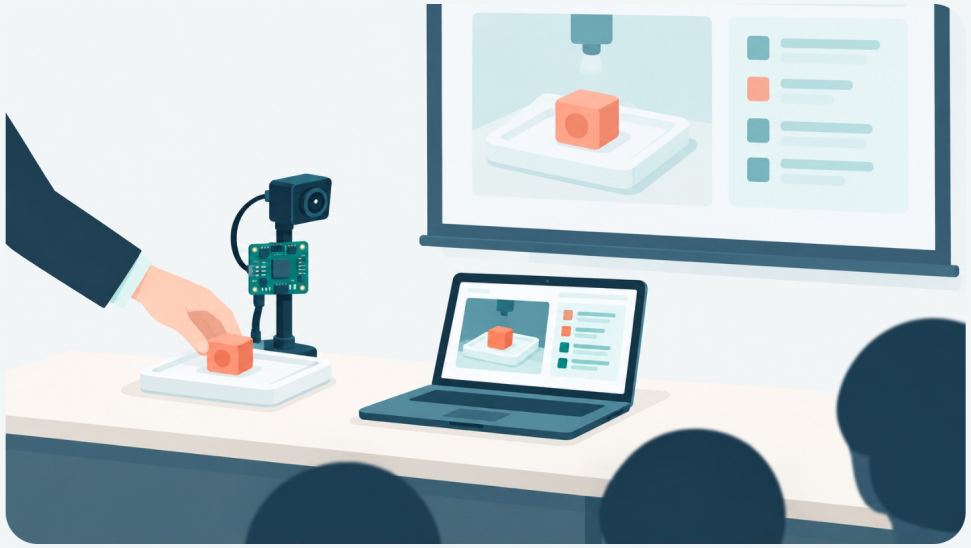
- 기능은 중간보고 때 대부분 완성
- 실험 환경 구성 — 학교 핫스팟 · SSH 연결
- 실험 진행 · 기록 도우미 프로그램 제작
- 결과를 논문 원고와 발표에 반영

실제 장비로 확인한 것

- 놓기 · 옮기기 · 치우기 270번
- AI 이름 · 분류 84번
- 손 · 조명 · 그림자, 그리고 무인 1시간
- 실제 Pi 화면과 AI 응답으로 전체 흐름

자동 테스트 통과는 소프트웨어가 의도대로 동작한다는 뜻이며, 인식 정확도는 앞의 실측 결과로 봅니다

시연 환경 및 시나리오



1. **물건을 올려놓기**
   카드가 생기고, AI가 이름 · 분류 · 기한
2. **다른 자리로 옮기기**
   새 카드 없이 같은 기록이 갱신
3. **물건 치우기**
   주인이 찾아간 상황 — 사라짐 확인, 회수 처리
4. **활동 기록 확인**
   놓인 순간부터 치운 순간까지 한 기록으로

정상 동작	한 번에 한 물건 놓기 · 옮기기 · 치우기 · AI 이름 · 분류 · 기한 · 확인 · 수정 · 회수 등 관리 기능
제한적	얇은 물건 · 굴러서 모양이 바뀌는 물건 옮기기 · 화각 가장자리 · 인터넷이 끊기면 이름은 '확인 필요'(기록은 남음)

시연 장비: 실험과 같은 Pi 4 · 카메라 · 노트북 핫스팟 · 시연 물품은 실험에서 잘 인식된 것

4.2 현장 시연

LIVE

새 입력값으로, 처음부터 끝까지.

올려놓기 → 이름 · 분류 · 기한 → 옮기기 → 치우기 → 회수

문제가 생기면 같은 장비로 미리 찍어 둔 녹화 영상으로 이어서 보여 드립니다

5.1 목표 달성도 — 1학기 기획서의 정량 목표

목표 세 개, 측정으로 답합니다.

감지 → 저장 10초 이내 — 달성

7.8초

손을 뗀 뒤 AI 이름 · 분류가 화면에 뜨기까지 (중앙값)

분류 정확도 85% 이상 — 달성

95.2%

이름과 분류가 모두 맞은 비율
84번 중 80번

AI 호출 30% 절감 — 미달

25%

감지 사건 108건 중 AI 호출 81건
사건마다 부를 때보다 25% 적음

해결하지 못한 문제

- 얇은 물건(줄이어폰) 감지
- 굴러서 모양이 바뀌는 물건의 이동
- 화각 가장자리
- 장시간 발열 — 온도 미기록
- 사용자 설문 미실시
- 빨간 AR 표시 · 스피커·LED 안내

시간·호출 수는 10/25 실험 도우미 구간의 Pi 기록, 정확도는 본 실험 손 기록 · 1학기 수단(임베딩 캐시)은 사건별 선택 호출로 바뀜



5.2 향후 개선 방향

보관대 하나에서, 캠퍼스 전체로.

추가하고 싶은 기능

- 여러 건물의 보관함을 한 화면에서
- 학생이 휴대폰으로 자기 물건 찾기
- 기한 지난 물품 빨간 표시 · 메일 알림

AI 성능 개선

- 옮기기 전후 사진으로 같은 물건 확인
- 얇은 물건은 더 크게 확대해 비교
- 귀중품 기준을 기관 규칙으로 명시
- 방열판 · 팬과 온도 기록

그리고, 하나 더.

이 결과를 학술 논문으로 정리하고 있습니다.

저사양 엣지 장치에서의 사건 기반 장면 변화 감지와 선택적 멀티모달 추론을 이용한 분실물 관리 시스템

디지털콘텐츠학회논문지(JDCS) 투고 준비 중 · 오늘 보여 드린 실측값이 결과 장에 그대로 들어갑니다

감사합니다.

질문 받겠습니다.

놓인 순간부터, 돌아가는 순간까지.

Re:Found · 상부상조(2조)



부록 A · 질의응답용

실험 환경과 방법 — 2026년 10월 25일

항목	내용
장치	Raspberry Pi 4 2GB · OV5647 카메라(바닥 위 60cm) · microSD 32GB · 케이스만
AI	Google Gemini 3.5 Flash-Lite · 사진 최대 4장 · JSON 스키마 응답
영상	1280×720 · 입력 초당 10장 · 분석 최대 초당 7장(실측 평균 6.0장)
연결	학교 Wi-Fi에 연결된 노트북 핫스팟 → Pi · 브라우저는 SSH 터널
환경	실내 형광등만 · 보관판은 사람이 평소 지나다니지 않는 자리
물품	리모컨·볼펜·충전기·에어팟·화장품·줄이어폰·약통·머그컵(일반) · 지갑(귀중품) · 음료수(음식)
방법	물품마다 10회 × (등록 → 이동 → 제거) · 등록 실패 시 다시 놓고 진행, 첫 시도만 집계
무변화	손 · 조명 · 그림자는 반복 관찰(횟수 미기록) · 무인 1시간
기록	성공 여부 · AI 이름·분류는 손 기록 · 시간 · 처리 속도는 도우미가 Pi 기록에서 계산

분류 정답은 실험 전에 정했고 결과를 본 뒤 바꾸지 않음 · 원본: docs/paper/RESULTS_2026-10-25.md

숫자 한눈에 — 값 · 구간 · 표본

지표	값	95% 구간 · 범위	표본 · 비고
등록	93.3%	86.2–96.9%	84/90 · 줄이어폰 포함 시 84/100 = 84.0%
이동	81.1%	71.8–87.9%	73/90 · 머그컵 2/10 · 약통 8/10 · 나머지 7개 63/70
제거	96.7%	90.7–98.9%	87/90
세 동작 합계	90.4%	86.3–93.3%	244/270 · 시도 가능 280회 기준 87.1%
AI 이름·분류	95.2%	88.4–98.1%	80/84 · 이름과 분류가 모두 맞아야 정답
손 뗀 뒤 → 기록	4.7초	최대 5.0초	중앙값 · n=20 · Pi 시계
손 뗀 뒤 → AI 반영	7.8초	최대 11.8초	중앙값 · n=17 · Pi 시계
AI 호출	75%	—	감지 사건 108건 중 81건(등록 54 + 사라짐 재확인 27)
Pi 분석 속도	6.0장/초	—	장당 106.6ms · 15,397장
잘못 생긴 기록	0건	—	손·조명·그림자(관찰) · 무인 1시간

구간은 Wilson 방식 · 시간·호출·속도는 실험 도우미 구간(38회), 나머지는 본 실험 손 기록